

2.15 - Escolhendo o estilo certo

Uma metodologia de decisão por contexto

Não existe estilo melhor, existe contexto

A pergunta certa antes da resposta certa

- **Nenhum estilo é universalmente superior aos outros**
 - Cada um resolve um conjunto específico de problemas
- **A escolha certa depende do contexto, não da moda**
 - Produto, time e escala mudam a resposta
- **Decida com base em dimensões objetivas**
 - Tamanho do time, maturidade do domínio, escala exigida
- **Documente o porquê, não apenas o que**
 - A justificativa de contexto vale mais que a escolha

Dimensões do produto vs. da organização

Dimensões do produto

- Maturidade e estabilidade do domínio
- Requisitos de escala e latência
- Tráfego constante ou irregular
- Necessidade de auditoria ou histórico

Dimensões da organização

- Tamanho e maturidade da equipe
- Capacidade operacional e de plataforma
- Tolerância à complexidade distribuída
- Budget operacional disponível

| A matriz de decisão por contexto

- **Monólito modular para início e domínio incerto**
 - Máxima velocidade com mínima complexidade operacional
- **Microserviços para escala e autonomia de times**
 - Só com plataforma e observabilidade maduras
- **Serverless para cargas esporádicas e sem estado**
 - Relatórios, automações e processamento assíncrono
- **Eventos para desacoplar reações a um mesmo fato**
 - Quando vários consumers reagem de forma independente

Dois anos depois: a matriz formal da LunaLog

- **Roberto e Ana formalizam a matriz de decisão de estilo**
 - Cada escolha justificada por contexto, não por preferência

LUNALOG

Com dois anos de operação, Roberto e Ana construíram a primeira matriz formal de decisão de estilo da LunaLog. O tracking virou microsserviço pela escala; os relatórios foram para serverless pelo tráfego irregular; o núcleo de pedidos seguiu no monólito modular pela coesão; e as reações à mudança de status viraram eventos. Cada linha tinha uma justificativa de contexto, não uma preferência pessoal. A matriz deixou de ser um documento e virou o modelo de raciocínio replicável para qualquer decisão futura.

O mapa dos estilos arquiteturais

- ✓ Monólito modular é o ponto de partida racional de quase tudo
- ▶ Microserviços trocam complexidade de código por operacional
- ▶ Serverless brilha em carga esporádica, tropeça em latência
- ▶ Eventos desacoplam reações ao custo de consistência eventual
- ✓ Hexagonal e CQRS organizam código e dados por dentro
- ! Nenhum estilo se escolhe por moda, sempre por contexto



Estilo arquitetural escolhido, matriz na mão. Mas quando o produto cresce e o tráfego dispara, a escolha certa do estilo não basta. Cada mecanismo dentro do sistema precisa estar pronto para a carga. A seção 3 começa com a LunaLog às vésperas de uma Black Friday, descobrindo em tempo real o que não estava preparado para escalar.

Seção 3: Design de sistemas escaláveis